

Datum izdaje 14-May-2009

Datum dopolnjene izdaje 22-Mar-2024

Številka revizije 2

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>2-Methyltetrahydrofuran</b> |
| Cat No. :                     | <b>C39720</b>                  |
| Sinonimi                      | Tetrahydro-2-methylfuran       |
| Št. CAS                       | 96-47-9                        |
| ES-št.                        | 202-507-4                      |
| Molekulska formula            | C5 H10 O                       |
| Registracijska številka REACH | -                              |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije, Topilo.                                                                |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

## CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

### Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 4 (H302)

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 2 (H315)

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 (H318)

### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H315 - Povzroča draženje kože

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

EUH019 - Lahko tvori eksplozivne peroksidge

### Previdnostni stavki

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta            | Št. CAS | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                       |
|-----------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | 202-507-4 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH019 |

Registracijska številka REACH

-

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Povzroca hude poškodbe oči. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki soizpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Lahko tvori eksplozivne peroksidge.

### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izgibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za plamljive snovi. Lahko tvori eksplozivne peroksidge. Na posodah je treba navajati, kdaj se jih je odprlo, redno je treba preverjati, ali so prisotni peroksidge. Če v tekočini, ki se lahko spremeni v peroksid, nastajajo kristali, je do nastanka peroksidov že prišlo, tako da je ta izdelek treba obravnavati kot izredno nevaren. V tem primeru morajo posodo daljinsko odpreti strokovnjaki. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago.

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

#### Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

#### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)

##### Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( >95 ) |                               | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day   |                                 | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day     |

| Component                                | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( >95 ) |                                    | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>      |                                      | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>        |

#### Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butilna guma         | <> 25 minút | 0.6 mm            | EN 374      | (minimalna zahteva) |
| Neoprenske rokavice  | < 15 minút  | 0.45 mm           |             |                     |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

brezbarvna

#### Vonj

Ni razpoložljivih informacij

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

-136 °C / -212.8 °F

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

78 - 80 °C / 172.4 - 176 °F

@ 760 mmHg

#### Vnetljivost (tekoče)

Lahko vnetljivo

Na podlagi podatkov o preskusih.

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

#### Eksplozivne meje

**Spodnja** 1.2 vol %

**Zgornja** 5.7 vol %

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Plamenišče                                 | -11 °C / 12.2 °F              | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 260 °C / 500 °F               |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | 4 mPa.s @ 25 °C               |                                        |
| Topnost v vodi                             | 150g/L (25°C)                 |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | 102 mmHg @ 20 °C              |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.860                         |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | 3                             | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | C5 H10 O                                       |
| Molekulska masa       | 86.13                                          |
| Eksplozivne lastnosti | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih. Lahko tvori eksplozivne peroksidge. higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Lahko pride do nearne polimerizacije. |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kisline.

### 10.6 Nearni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (a) akutna strupenost; |                                                                          |
| Oralno                 | Kategorija 4                                                             |
| Kožno                  | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Vdihavanje             | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

| Komponenta            | LD50 Ustno             | LD50 Kožno            | LC50 ob vdihavanju   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit ) | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol,  
omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje  
snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

| Komponenta            | sladkovodne ribe                                                 | vodna bolha                                         | sladkovodne alge                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow<br>trout) | Chronic NOEC >=120 mg/l (21<br>days, Daphnia magna) | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) |

12.2 Obstočnost in razgradljivost  
Obstočnost Ni zlahka biorazgradljivo  
Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.



# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

| Component                                | Razgradljivost |
|------------------------------------------|----------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( >95 ) | (2%) 28 days   |

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin. Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoječih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN2536

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Methyltetrahydrofuran

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

II

### ADR

ALFAAC39720

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

**14.1 Številka ZN** UN2536  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Methyltetrahydrofuran  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN2536  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Methyltetrahydrofuran  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | 202-507-4 | -      | -   | X        | X    | KE-33479 | -    | X    |

| Komponenta            | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta            | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta            | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje  
22-Mar-2024

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta            | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | WGK2                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka  
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
BCF - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDSL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
ATE - Akutna strupenost ocena  
VOC - Hlapne organske spojine

# VARNOSTNI LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

---

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdaje

14-May-2009

Datum dopolnjene izdaje

22-Mar-2024

Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**